Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software

TRABAJO PRÁCTICO 4 - GRUPO 10 - 4K2

Año: 2026

Docentes:

- Judith Meles.
- Cecilia Massano.

Integrantes:

- 94964 - CHAVES, Benjamín
- 94439 - COMBA, Valentino
- 402618 - GENERO, Cristobal
- 95312 - RIVAROLA, Matias
- 95665 - CARRAZCO CORZO, Mirco
- 95032 - CRESPIN, Sasha
- 87473 - DÍAZ, Iván
- 423349 - CARULLO PÉREZ, Lautaro
- 68160 - GUEVARA, Denis
- 94537 - MORENO MEZZADRA, Sol Fátima
- 91227 - FORMOSO, Matias Agustin
- 94180 - ZULOAGA, Sabrina Rocío

Fecha de Entrega: 23/08/2026

ÍNDICE

PLAN DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE.....3

Enlace de acceso al repositorio..... 3

Estructura del repositorio..... 3

Listado de ítems de configuración..... 4

Descripción de la estructura del repositorio.....5

Listado de etiquetas en las reglas de nombrado..... 7

Definición de línea base.....9

Glosario..... 10

PLAN DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Enlace de acceso al repositorio

https://github.com/vcomba/ISW-Grupo-10

Estructura del repositorio

```
ISW-Grupo-10/
├── Documentacion_Academica/
│   ├── programa_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT]
│   ├── cronograma_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT]
│   ├── presentacion_catedra_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT]
│   └── Material_Apoyo/
│       └── apoyo_[TEMA]_[DESCRIPCION]_v[VERSION].[EXT]
│
├── Material_Teorico/
│   ├── Presentaciones/
│   │   └── presentacion_[NN]_[TEMA]_v[VERSION].[EXT]
│   └── Bibliografia/
│       └── [TEMA]/
│           └── bibliografia_[AUTOR]_[AAAA]_[TITULO]_v[VERSION].[EXT]
│
├── Material_Practico/
│   ├── Guias/
│   │   └── guia_[TEMA]_[DESCRIPCION]_v[VERSION].[EXT]
│   ├── Templates/
│   │   └── template_[TIPO]_[TEMA]_v[VERSION].[EXT]
│   └── Lineamientos/
│       └── lineamiento_[TIPO]_[TEMA]_v[VERSION].[EXT]
│
├── Entregas_Grupales/
│   ├── Trabajos_Practicos/
│   │   └── TP_[NN]/
│   │       └── tp_[NN]_4k2_g10_[TEMA]_[TIPO]_v[VERSION].[EXT]
│   └── Trabajos_Investigacion/
│       └── TI_[NN]/
│           └── ti_[NN]_4k2_g10_[TEMA]_[TIPO]_v[VERSION].[EXT]
│
└── SCM/
    └── pgc_4k2_g10_v[VERSION].[EXT]
```

Los nombres entre corchetes [ ] son componentes variables, definidos en el *Listado de etiquetas en las reglas de nombrado*. Las carpetas de estructura fija (por ejemplo, Documentacion_Academica o Material_Apoyo) se nombran con inicial mayúscula en cada palabra, sin tildes y con guiones bajos. Las carpetas variables TP_[NN] y TI_[NN] conservan su prefijo en mayúscula, y las carpetas [TEMA] siguen la regla de la etiqueta

[TEMA] (minúscula). La regla de minúsculas definida más adelante aplica a los nombres de archivo de los IC.

Listado de ítems de configuración

Cada IC se identifica por su regla de nombrado y su ubicación. Debajo de cada regla se incluye un ejemplo de instanciación.

Ítem de Configuración	**Regla de nombrado**	**Ubicación**	Tipo de IC
Programa de la asignatura	programa_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT] Ej: programa_isw_2026_v1.0.pdf	/Documentacion_Academica/	Documentación académica
Cronograma de la asignatura	cronograma_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT] Ej: cronograma_isw_2026_v1.1.pdf	/Documentacion_Academica/	Documentación académica
Presentación institucional de la cátedra	presentacion_catedra_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT] Ej: presentacion_catedra_isw_2026_v1.0.pdf	/Documentacion_Academica/	Documentación académica
Material de apoyo	apoyo_[TEMA]_[DESCRIPCION]_v[VERSION].[EXT] Ej: apoyo_evaluaciones_material_parciales_v1.0.pdf	/Documentacion_Academica/Material_Apoyo/	Documentación académica
Presentación de clase	presentacion_[NN]_[TEMA]_v[VERSION].[EXT] Ej: presentacion_05_scm_v1.0.pdf	/Material_Teorico/Presentaciones/	Material teórico de referencia
Material bibliográfico	bibliografia_[AUTOR]_[AAAA]_[TITULO]_v[VERSION].[EXT] Ej: bibliografia_sommerville_2011_ingenieria_de_software_v1.0.pdf	/Material_Teorico/Bibliografia/[TEMA]/	Material bibliográfico de referencia
Guía práctica	guia_[TEMA]_[DESCRIPCION]_v[VERSION].[EXT] Ej: guia_scm_consigna_tp04_v1.0.pdf	/Material_Practico/Guias/	Material práctico de apoyo
Template	template_[TIPO]_[TEMA]_v[VERSION].[EXT] Ej: template_caso_prueba_testing_software_v1.0.xlsx	/Material_Practico/Templates/	Material práctico de apoyo
Lineamiento	lineamiento_[TIPO]_[TEMA]_v[VERSION].[EXT] Ej: lineamiento_poster_investigacion_v1.0.pdf	/Material_Practico/Lineamientos/	Material práctico de apoyo
Trabajo práctico evaluable	tp_[NN]_4k2_g10_[TEMA]_[TIPO]_v[VERSION].[EXT] Ej: tp_04_4k2_g10_scm_informe_v1.0.pdf	/Entregas_Grupales/Trabajos_Practicos/TP_[NN]/	Entregable grupal
Trabajo de investigación	ti_[NN]_4k2_g10_[TEMA]_[TIPO]_v[VERSION].[EXT] Ej: ti_01_4k2_g10_design_thinking_poster_v1.0.pdf	/Entregas_Grupales/Trabajos_Investigacion/TI_[NN]/	Entregable grupal

Plan de Gestión de Configuración	pgc_4k2_g10_v[VERSION].[EXT] Ej: pgc_4k2_g10_v1.0.pdf	/SCM/	Documentación de gestión de configuración

Los archivos README.md, .gitignore y .gitkeep forman parte de la estructura de soporte del repositorio, pero no se consideran Ítems de Configuración dentro del alcance definido para este Plan de Gestión de Configuración.

Descripción de la estructura del repositorio

Documentacion_Academica

Contiene la documentación general y administrativa de la asignatura, separada del material teórico utilizado para el desarrollo de los contenidos. En la raíz de la carpeta se ubican directamente los siguientes IC:

- **Programa** (programa_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT]): programa oficial vigente de la asignatura.
- **Cronograma** (cronograma_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT]): planificación temporal de las actividades, contenidos y fechas relevantes de la materia.
- **Presentación de la cátedra** (presentacion_catedra_isw_[AAAA]_v[VERSION].[EXT]): documentación institucional utilizada para presentar la organización y características generales de la cátedra.

Además, contiene la subcarpeta:

- **Material_Apoyo/**: documentación complementaria provista por la cátedra que no desarrolla un tema teórico (Presentaciones, Bibliografia) ni orienta la resolución de una actividad práctica (Guias, Templates, Lineamientos). Por ejemplo: material sobre la modalidad y condiciones de los parciales, reglamentos o comunicados de la cátedra.

Esta separación permite incorporar nuevos documentos académicos sin confundirlos con los contenidos teóricos de la materia. Como el año forma parte del nombre ([AAAA]), un nuevo ciclo lectivo genera un nuevo IC y no una nueva versión del anterior.

Material_Teorico

Contiene el material utilizado como referencia conceptual durante el cursado de la asignatura. Incluye:

- **Presentaciones/**: presentaciones utilizadas por la cátedra para desarrollar los distintos temas de la materia. Cada presentación se identifica mediante su número ([NN], según el orden del cronograma) y su temática ([TEMA]). Si la cátedra publica varias presentaciones con el mismo número, todas conservan ese [NN] y se diferencian por su [TEMA] (por ejemplo, presentacion_09_testing_de_software y presentacion_09_agile_testing).
- **Bibliografia/**: libros, papers, artículos y demás material bibliográfico utilizado como referencia. Se organiza mediante carpetas variables de tipo **[TEMA]**, lo que permite incorporar nuevas temáticas a medida que avanza el cursado sin modificar la

estructura general del repositorio. Por ejemplo, [TEMA] puede instanciarse como scm, testing_software, tdd u otra temática incorporada posteriormente.

Material_Practico

Contiene los recursos proporcionados por la cátedra para apoyar la realización de las actividades prácticas. Incluye:

- **Guias/**: guías de ejercicios y consignas de trabajos prácticos provistas por la cátedra. Las resoluciones elaboradas por el grupo no se ubican aquí, sino en Entregas_Grupales.
- **Templates/**: plantillas proporcionadas por la cátedra para la elaboración de documentos, informes, casos de prueba u otros entregables.
- **Lineamientos/**: documentos que establecen pautas, criterios o condiciones para la realización de determinadas actividades, como los trabajos de investigación grupal.

La estructura permite incorporar nuevos recursos prácticos sin depender de un tema o actividad específica, ya que el tema se expresa en el nombre del IC mediante [TEMA].

Entregas_Grupales

Contiene los productos generados por el Grupo 10 durante el cursado y sujetos a control de configuración. Incluye:

- **Trabajos_Practicos/**: entregables de los trabajos prácticos evaluables. Cada trabajo se almacena en una carpeta variable **TP_[NN]/**, donde [NN] es el número del práctico. De esta manera pueden incorporarse nuevos trabajos prácticos sin modificar el diseño del repositorio: TP_04/, TP_05/ o cualquier práctico posterior son instancias de la misma estructura.
- **Trabajos_Investigacion/**: entregables de los trabajos de investigación grupal. Cada trabajo se organiza en una carpeta variable **TI_[NN]/**, donde [NN] identifica de manera correlativa al trabajo de investigación.

Dentro de cada carpeta TP_[NN]/ o TI_[NN]/ pueden coexistir varios IC del mismo trabajo, diferenciados por [TIPO] (por ejemplo, informe y presentacion). Esta organización permite controlar independientemente la evolución y el versionado de cada entregable.

Cuando un entregable es código fuente, el IC es la carpeta completa del proyecto, que sigue la regla tp_[NN]_4k2_g10_[TEMA]_codigo_v[VERSION]/ (por ejemplo, tp_06_4k2_g10_tdd_codigo_v1.0/). Los archivos internos (código, pruebas y configuración) conservan los nombres que exige su lenguaje o herramienta y no siguen las reglas de nombrado de este plan; sus cambios se controlan mediante el historial de commits.

SCM

Contiene directamente el **Plan de Gestión de Configuración** del grupo (pgc_4k2_g10_v[VERSION].[EXT]), en el cual se establecen la estructura del repositorio, los ítems de configuración, las reglas de nombrado y versionado, las ubicaciones definidas y los criterios para la creación de líneas base. Este documento también se encuentra bajo control de versiones, ya que puede evolucionar durante el cursado a medida que surjan nuevas necesidades de gestión de configuración.

README.md, .gitignore y .gitkeep

- **README.md**: archivo auxiliar ubicado en la raíz del repositorio que presenta información general del repositorio, la materia, el curso, el grupo y su organización.
- **.gitignore**: archivo auxiliar de Git que define archivos o tipos de archivos que no deben incorporarse al control de versiones.
- **.gitkeep:** archivo vacío que permite que Git registre las carpetas TP_[NN]/ y TI_[NN]/ antes de que contengan entregables, ya que Git no versiona carpetas vacías. Se elimina cuando la carpeta recibe su primer IC.

Estos archivos forman parte de la estructura de soporte del repositorio, pero no se consideran IC.

Listado de etiquetas en las reglas de nombrado

Todos los nombres de archivo de los ítems de configuración se escriben en minúscula, sin tildes ni caracteres especiales, y los espacios se reemplazan por guiones bajos (_). Los componentes variables de las reglas se representan entre corchetes [ ]. **Todos los IC incorporan un identificador de versión** con formato v[mayor].[menor]; el punto que separa mayor y menor es el único punto admitido en el nombre, además del que precede a la extensión.

Etiqueta	Descripción
[AAAA]	Año expresado con cuatro dígitos. Ejemplo: 2026.
[NN]	Número de dos dígitos, completado con cero a la izquierda. Su significado depende de la regla en la que aparece: en presentacion_[NN], número de la clase asignado por la cátedra según el cronograma (varias presentaciones pueden compartir el mismo [NN] cuando la cátedra las publica para la misma clase; en ese caso se distinguen por [TEMA]); en tp_[NN] y TP_[NN], número del trabajo práctico; en ti_[NN] y TI_[NN], número correlativo del trabajo de investigación; en lb_[NN], número correlativo de la línea base. Ejemplos: 01, 04, 05.
[TEMA]	Tema principal al que corresponde el IC. Se escribe en minúscula, sin tildes y reemplazando espacios por guiones bajos. Ejemplos: scm, testing_software, design_thinking.
[TIPO]	Clase específica del documento o entregable. Ejemplos: informe, poster, presentacion, caso_prueba, codigo. En templates y lineamientos el tipo precede al tema porque es su criterio principal de clasificación; en los entregables grupales el tema precede al tipo porque un mismo trabajo puede contener varios tipos de documento.
[DESCRIPCION]	Descripción breve que permite identificar el contenido del IC cuando el tema por sí solo no es suficiente. Ejemplos: material_parciales, consigna_tp04.

[AUTOR]	Apellido del autor principal del material bibliográfico, en minúscula y sin caracteres especiales. Ejemplo: sommerville.
[TITULO]	Versión abreviada del título del material bibliográfico, en minúscula, sin tildes y con espacios reemplazados por guiones bajos. Ejemplo: ingenieria_de_software.
[VERSION]	Versión lógica del IC con formato mayor.menor. Ejemplos: 1.0, 1.1, 2.0. El número mayor cambia ante modificaciones significativas y el menor ante modificaciones menores. Todo IC se incorpora como 1.0. En el material provisto por la cátedra o la bibliografía externa, la versión cambia solo si la cátedra publica una actualización (por ejemplo, corrección de fechas del cronograma: 1.0 → 1.1; nuevo programa: 1.0 → 2.0).
[EXT]	Extensión del archivo, escrita en minúscula y sin incluir el punto en la variable. Ejemplos: pdf, docx, xlsx, pptx.
[HITO]	Evento académico que origina la creación de una línea base (se usa en los tags, no en los archivos). Se escribe en minúscula, sin tildes y reemplazando espacios por guiones bajos. El entregable involucrado se referencia con su prefijo y número sin guion bajo (tp04, ti01), para distinguirlo del [NN] de la línea base. Ejemplos: post_correcciones_tp04, ti01_finalizado, cierre_cursada.

Definición de línea base

Se establece una nueva línea base cuando se alcanza un hito académico que representa un estado estable de los ítems de configuración del grupo. Los hitos que originan una línea base son:

- La **finalización y validación de cada trabajo práctico evaluable**.
- La **finalización y validación de cada trabajo de investigación grupal**.
- El **cierre de la cursada**.

Se considera que un entregable está **validado** cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Todos sus IC respetan la regla de nombrado, la ubicación y el versionado definidos en este plan.
- Fue revisado por al menos un integrante distinto de quien realizó la última modificación, y el grupo aprobó su contenido.
- Fue entregado a la cátedra en la fecha correspondiente.

Cuando una entrega recibe observaciones de la cátedra, la línea base correspondiente se establece luego de incorporar las correcciones y validarlas nuevamente; en ese caso el hito se nombra post_correcciones_[entregable]. Si la entrega no recibe observaciones, el hito se nombra [entregable]_finalizado.

Cada línea base comprende **la totalidad de los IC presentes en el repositorio** en el commit etiquetado, incluido el material de la cátedra y el Plan de Gestión de Configuración. Las líneas base se implementan mediante etiquetas (tags) anotadas de Git asociadas a ese commit. Una vez creada, una línea base no se modifica ni se elimina: cualquier cambio posterior se registra en nuevos commits y queda incluido en la línea base siguiente. Se utiliza la siguiente regla de nombrado:

lb_[NN]_[HITO]

donde [NN] representa el número correlativo de la línea base y [HITO] identifica el evento que dio origen a su creación.

Ejemplos:

- lb_01_tp06_finalizado
- lb_02_post_correcciones_tp04
- lb_[NN]_cierre_cursada

Para el cierre de la cursada se utiliza el número correlativo que corresponda seguido de cierre_cursada.

Glosario

- **SCM (Software Configuration Management / Gestión de Configuración de Software):** disciplina utilizada para identificar los ítems de configuración, definir cómo se organizan y nombran, controlar sus modificaciones, conservar su historial y establecer estados de referencia mediante líneas base durante el cursado.

- **Ítem de Configuración (IC):** elemento individual que el grupo decide someter formalmente a gestión de configuración. Cada IC posee una regla de nombrado, una ubicación establecida dentro del repositorio, una versión y un historial de cambios controlado. Ejemplos en este repositorio: programa de la asignatura, cronograma, presentaciones de clase, bibliografía, guías, trabajos prácticos, trabajos de investigación y Plan de Gestión de Configuración.
- **Identificación de configuración:** actividad mediante la cual se determina qué elementos serán considerados IC y se establecen para ellos una regla de nombrado, una ubicación dentro del repositorio y una versión.
- **Repositorio:** estructura versionada donde se almacenan los IC definidos por el grupo. En este trabajo, el repositorio se implementa utilizando Git y se aloja públicamente en GitHub.
- **Git:** sistema de control de versiones utilizado para registrar los cambios efectuados sobre los IC, identificar quién realizó cada modificación y recuperar estados anteriores del repositorio.
- **GitHub:** plataforma utilizada para alojar y publicar el repositorio Git del Grupo 10, permitiendo acceder a su estructura, historial de commits, colaboradores y tags.
- **Versión:** identificación del estado evolutivo de un IC, con formato v[mayor].[menor] (por ejemplo v1.0, v1.1 o v2.0). El número mayor se incrementa ante cambios significativos y el menor ante modificaciones que no alteran sustancialmente el propósito del IC.
- **Commit:** registro permanente de uno o más cambios realizados sobre el repositorio. Cada commit identifica un estado concreto de los archivos y permite mantener la trazabilidad de su evolución.
- **Control de versiones:** mecanismo mediante el cual Git conserva los distintos estados de los IC a lo largo del tiempo, permitiendo comparar modificaciones, conocer su autoría y recuperar versiones anteriores.
- **Línea Base (LB):** conjunto de versiones específicas de todos los IC del repositorio que, al alcanzarse un hito definido en este plan, se consideran estables y sirven como referencia para continuar el trabajo. Una línea base no implica copiar archivos en otra carpeta, sino identificar un estado determinado del repositorio mediante un tag.
- **Hito:** evento definido en este plan que determina cuándo corresponde establecer una nueva línea base: la finalización y validación de un trabajo práctico evaluable, la finalización y validación de un trabajo de investigación grupal y el cierre de la cursada.
- **Validación:** verificación de que un entregable cumple las reglas de este plan, fue revisado y aprobado por el grupo y fue entregado a la cátedra; si hubo

observaciones, incluye su incorporación. Es condición para establecer una línea base.

- **Tag:** etiqueta anotada de Git asociada a un commit específico. En este repositorio los tags se utilizan exclusivamente para identificar las líneas base, de modo que pueda recuperarse exactamente el estado de los IC correspondiente a cada hito.
- **Trazabilidad:** capacidad de reconstruir la evolución de un IC desde su incorporación al repositorio hasta su estado actual, identificando sus modificaciones, versiones, commits asociados, autores y líneas base en las que fue incluido.
- **Regla de nombrado:** convención utilizada para construir de manera uniforme el nombre de cada IC. Combina componentes fijos (por ejemplo, el prefijo tp_ o el identificador 4k2_g10) con componentes variables (etiquetas como [NN], [TEMA], [TIPO], [VERSION] y [EXT]), permitiendo identificar el contenido del archivo sin depender de su ubicación.
- **Etiqueta (de regla de nombrado):** componente variable de una regla de nombrado, escrito entre corchetes, que se reemplaza por un valor concreto al nombrar un IC. No debe confundirse con un tag de Git.
- **Estructura del repositorio:** organización jerárquica definida para almacenar los distintos tipos de IC. Se diseña utilizando categorías fijas y carpetas variables, como [TEMA], TP_[NN] o TI_[NN], para permitir incorporar nuevos contenidos sin modificar el criterio general de organización.